

PicoEDAS – Editor/Assembler für picoAC1

Vers. 2.0

WeRo, Stand: 11. Dezember 2023

picoEDAS	<NAMENLOS> FREI: 6006-BFFF END: SEC: OPT: 00 ----- ? <Kommandos> A,C,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z,+, -, / -> Siehe Originalbeschreibung! L Laden Quelle/DIR S Sichern Quelle B Sichern MC D Pufferobergrenze setzen <Hilfeseiten> ?F Fehler-Codes ?O Optionen ?S Syntaxtipps ?T Tasten ?X SD-Arbeit picoEDAS*4 V.2.0 pico-SD 1.0.3 AC1-Anpassung '2023: DL7UFH, DL7VMD, DG3RW -
-----------------	---

Name der ausführbaren Dateien (Headersave-Format):

picoEDAS4 (Ladeadresse 4000h)

picoEDASC (Ladeadresse C000h)

Inhaltsverzeichnis

Neuerungen.....	2
Spezielle Hinweise.....	4
<i>Laden Quelltext</i>	4
<i>Sichern Quelltext</i>	4
<i>Sichern Maschinencode</i>	4
<i>Versionen</i>	5
<i>Drucken</i>	6
Ausgewählte Arbeitszellen.....	7
Format der EDAS-Quelldatei.....	8
Schritt für Schritt-Beispiel.....	9

Neuerungen

1. Am picoAC1 kann zum Laden und Sichern von Quelltexten aus EDAS heraus (!) die SD-Karte als Speichermedium benutzt werden. Alle Dateien haben einen Headersave-Vorspann (die herkömmliche „.z80“-Endung wird nicht benutzt). Der erzeugte Binärcode lässt sich - ebenfalls ohne Zuhilfenahme des Monitors - als Headersave-Datei abspeichern.
2. Es erfolgt ein Test der Programmausführung auf einem picoAC1 (Monitorkennung ‚pi‘). Auf anderen Systemen wird der Start verweigert.

3. Kommandos SD-Unterstützung:

l		alphabetisch sortiert
l+	Ordnerinhalt anzeigen	aufsteigend nach Datum sortiert
l-		absteigend nach Datum sortiert
l DATEINAME	Quelltext laden: DATEINAME.E	
s	Quelltext unter dem aktuellen Namen sichern	
s DATEINAME	Quelltext sichern als ...	
B	Maschinencode unter dem Namen der Quelldatei sichern	
B DATEINAME	Maschinencode sichern als ...	

- Es empfiehlt sich, auf SD-Karte ein Verzeichnis „EDAS“ anzulegen, wo dann sowohl Quell- als auch erzeugte MC-Dateien abgelegt sind.
- Um die Quelldateien von erzeugten gleichnamigen ausführbaren Dateien zu unterscheiden, erhalten die EDAS-Quelldateien beim Sichern automatisch die Erweiterung ‚.E‘. Ebenso wird der Dateityp ‚E‘ gesetzt. Erzeugte ausführbare (MC-) Dateien erhalten keine Endung.
- Da die Namensgebung für die Dateien am picoAC1 eine maximale Länge von 16 Zeichen vorschreibt, reduziert sich die zulässige Länge des eigentlichen Dateinamens auf 14 Zeichen. Wird ein längerer Name eingegeben, so erfolgt Kürzung auf 14 Zeichen.
- Dateinamen dürfen nicht mit + oder – beginnen.
- Beim Laden/Sichern darf die Erweiterung .E nicht mit angegeben werden. Sie erscheint auch nicht in der Titelzeile und wird automatisch angehängt.
- Beim erstmaligen Sichern einer Quelldatei muss ein Dateiname angegeben werden. Erfolgt das nicht, wird entsprechend aufgefordert. Für nachfolgende Speichervorgänge genügt „s“.
- Bei Angabe eines anderen Namens („sichern als...“) erhält die gesicherte Quelldatei diesen Namen, siehe dazu auch unter [Patch-Option](#).
- Die Eingabesyntax entspricht ansonsten der des picoAC1, Leerzeichen zwischen Kommandobuchstabe oder Gänsefüßchen sind nicht nötig.
- Datei-Format: Headersave, siehe [hier](#).

4. Weitere neue Kommandos:

?F, ?O, ?S, ?T, ?X	Hilfe: Kommandoübersicht und Versionsanzeige
D xxxx	Fehlercodes, Optionen, Syntaxbesonderheiten, Tastaturbefehle, SD-Kommandos,
	setzt Pufferobergrenze neu auf xxxx

5. Änderung bei G(o)-Kommando:
Läuft ein Anwenderprogramm nicht im EDAS-Bereich und enthält es **RET als Ausstieg**, so wartet EDAS nun nach dem Programmende auf einen Tastendruck (Kommandozeile) und kehrt anschließend sauber zu EDAS zurück. Endet das Programm jedoch mit GETCO1, wird EDAS verlassen und zur Weiterarbeit muss ein Warmstart (J4003) erfolgen.
6. Die Arbeitszellen wurden generell an das obere Speicherende (FDB0...FFxx) verlagert.
7. Es gibt zwei Versionen für unterschiedliche Speicherbereiche:
4000...5FFF und C000...DFFF, siehe [unten](#).

8. Der Programmkaltstart kann entweder herkömmlich oder alternativ mit Kennbuchstabe ‚e‘ erfolgen:

J 4000 (CR)	e (CR)	mit Vorzugs-Editorpuffer 6000...BFFF
J 4000 aaaa eeee (CR)	e aaaa eeee (CR)	aaaa=Anfang, eeee=Ende Editorpuffer

Der Kennbuchstabe kann bei Bedarf angepasst werden (Adr. 5FECh)

Warmstart: J 4003 (CR)

9. Sonstige Änderungen:

- Soweit möglich/sinnvoll deutsche Bezeichnungen verwendet
- Code bereinigt, offensichtlich unbenutzte Fragmente entfernt
- Bedientasten ergänzt:
 - ➔ Strg+L → löscht Bildschirm außer Kopfzeile
 - ➔ Strg+D („Entf“) → löscht (wie Strg+S) Zeichen an der Cursorposition
 - ➔ Backspace (12h / 7Fh) → löscht (wie Strg+R) letztes eingegebenes Zeichen
- In Titelzeile ergänzt:
 - ➔ Anzeige Name der geladenen Quell-Datei
 - ➔ Anzeige freier Puffer FREI:xxxx-yyy
 - ➔ Anzeige aktuell eingestellte Option (OPT:xx)
- Prüfsumme über Quelltext beim Assemblieren (Das B-Kommando bemerkt eine Veränderung der Quelle nach Assemblieren und verweigert dann die MC-Erstellung mit einer entsprechenden Meldung.)
- Sicherung Quelltext nur bis letztes Byte=FF (Beim Sichern auf Kassette lt. Funkamateure bis FREE wurde eine evtl. vorhandene Symboltabelle auch mit gesichert. Das ist aber entbehrlich, da sie nicht zum eigentlichen Quelltext gehört und erst beim Assemblieren erzeugt wird).

Spezielle Hinweise

Laden Quelltext

a) normal

Lädt man mit **DATEINAME** einen mit picoEDAS gesicherten Quelltext (*.E), so wird dieser unabhängig von den Headerdaten in dem bei Kaltstart vereinbarten Puffer abgelegt. Existiert der angegebene Dateiname nicht, so erfolgt eine entsprechende Klartextmeldung. Wird kein Dateiname angegeben, so erscheint das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Ordners.

b) erweitert

Setzt man vor dem Laden **Option +40** (bislang in EDAS unbenutzt), so wird der Quelltext ab der im .E-File enthaltenen Anfangsadresse abgelegt und auch das Pufferende entsprechend automatisch gesetzt. Die beim EDAS-Kaltstart vereinbarten Puffergrenzen werden hierbei überschrieben! Das kann sinnvoll sein, wenn immer der gleicher Puffer benutzt werden soll oder zum Laden der Sekundärquelle (meist 2000h...3FFFh).

Sichern Quelltext

Nach Kaltstart von EDAS (**NAMENLOS**) muss für einen neu eingetippten Quelltext immer ein Dateiname angegeben werden, der dann auch in der Titelzeile erscheint. Ein vorhandener Quelltext kann jederzeit (auch in noch fehlerhaftem Zustand) mit **s** unter dem aktuellen in der Titelzeile sichtbaren Namen abgespeichert werden.

Soll die Quelle unter einem anderen Namen abgespeichert werden, so ist der neue Name als Argument anzugeben. Ob dieser als aktueller Dateiname (Titelzeile) für die weitere Arbeit an der Quelle übernommen wird oder nicht, entscheidet eine **Patch-Option**:

(5FFCh) = FFh behält alten Dateinamen (Standard)
 = 00 übernimmt neuen Dateinamen als aktuellen

Die Puffergrenzen werden im Header der .E-Datei abgelegt.

Sichern Maschinencode

PicoEDAS ermöglicht es, ohne Benutzung des Monitors den vom Assembler erzeugten Maschinencode mit dem B-Kommando sofort als Datei abzuspeichern. Der Name der MC-Datei entspricht dem Namen der aktuellen Quelldatei lt. Titelzeile. Soll die MC-Datei unter einem anderen Namen gesichert werden, so ist dieser als Argument anzugeben. Der Name der Quelldatei bleibt erhalten.

Für ein korrektes Sichern des Maschinencodes sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

1. **Vor dem Assemblieren ist Option '+2' setzen, damit der MC in den Speicher geschrieben wird.** Führt man 'A' ohne vorheriges '+2' aus und setzt '+2' erst danach, so ist kein Maschinencode im Speicher. „B“ sichert dann nur eine leere Datei...
2. Die **ORG-Anweisung** für die Bestimmung der Anfangsadresse muss **an erster Stelle im Quelltext** liegen. Etwaige EQU-Anweisungen dürfen erst danach folgen, keinesfalls davor!
3. Es ist (wie beim G-Kommando) nötig, eine **ENT-Anweisung** (=Startadresse) im Quelltext zu haben, ansonsten „Fehler 04“.
4. Die Ausgabe des Listings nach 'A' **darf nicht abgebrochen werden** (sie gehört zum Assemblerlauf), ansonsten wird die Endadresse nicht korrekt bestimmt. Ggf. ist zuvor 'H0' zu setzen, um ein seitenweises Anhalten/Bestätigen zu vermeiden.

Liegt der Zielbereich des Maschinencodes im EDAS-Bereich, so lässt sich der Quelltext zwar mit der Angabe eines Offsets (P hhhh) korrekt assemblieren, der MC steht aber dann an anderer Stelle im Speicher. In diesem Fall ist weder das G(o)-Kommando noch ein Speichern des MC per 'B'-Kommando möglich. Nach Verlassen von picoEDAS muss der MC zunächst manuell mit dem T(ransfer)-Kommando des Monitors an die richtige Adresse gebracht (siehe Originalbeschreibung EDAS) und händisch im Monitor (s aadr eadr name) gesichert werden.

Allgemein gilt weiterhin:

- Zweitquellen können nach Vereinbarung mit **S aaaa eeee** durch Quellentausch (E-Kommando) ebenso per SD geladen/gesichert werden.
- Existiert schon eine Quelle im Puffer, erfolgt vor dem Laden eine Überschreiben-Rückfrage.
- Existiert die beim Sichern mit **s** bzw. **B** benutzte Datei bereits auf der SD, so wird diese automatisch „archiviert“ (Ablage mit Datumsstempel im versteckten Verzeichnis „.ac1bin“) und kann am PC bei Bedarf weiter verarbeitet werden.
- Mit Ausnahme des Fehlers „Datei nicht gefunden“ werden Fehler bei der SD-Dateiarbeit nur mit Codenummer ausgegeben, Details siehe „ResultCodes für Dateioperationen“ im Dokument „[Schnittstellenbeschreibung Monitorerweiterung](#)“.

Versionen

picoEDAS gibt es aktuell für zwei Adressbereiche. Je nach Zieladresse des zu erstellenden Anwenderprogramms ist die entsprechende EDAS-Version zu benutzen und beim Kaltstart der Quellpuffer festzulegen.

0	1900	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	A000	B000	C000	D000	E000	F000	
ab 1900 frei (Quellpuffer oder MC-Bereich)				picoEDAS4		← Standardpuffer → frei (Quell-Puffer oder MC-Bereich)						bei Bedarf auch frei bis FDAF			X X X	
1900...BFFF frei (Quell-Puffer oder MC-Bereich)												picoEDASC		frei		X
X=FDB0...FFxx Arbeitszellen EDAS																

Beispiele:

MC-Zielbereich	Version	Eingabe EDAS-Start	Quellpuffer
1900...3FFF	picoEDAS4	#J 4000	6000...BFFF
6000...7FFF		#J 4000 8000	8000...BFFF
8000...BFFF		#J 4000 6000 7FFF	6000...7FFF
C000...FDB0		#J 4000	6000...BFFF
4000...5FFF	picoEDASC	#J C000	6000...BFFF

Nur wenn Programme für den Adressbereich von 0000...0FFF bzw. FDB0...FFFF erstellt werden sollten (dort liegen aber Monitor bzw. EDAS-Arbeitszellen, sodass die Notwendigkeit gering ist), wird die etwas umständliche Offsetmethode nötig. Sollte es sich erforderlich machen, im Laufe der Bearbeitung den Puffer zu vergrößern (weil der Quelltext die zunächst vereinbarte Grenze überschreitet) oder zu verkleinern (weil Platz für MC benötigt wird), so kann mit dem **'D'-Kommando** einfach ein neues Puffer-Ende eingegeben werden.

Drucken

Da am picoAC1 aktuell keine Hardware-Erweiterung mit echter Druckerschnittstelle (z.B. per V.24) vorhanden ist, kann in eine Datei „gedruckt“ werden.

Gestartet wird die Funktion mit der Tastenkombination "LCtrl + Alt + P". Dabei wird automatisch ein Dateiname PXXXX.txt erzeugt, wobei XXXX eine fortlaufende Nummer ist. Danach ist das Anwenderprogramm zum Drucken zu veranlassen und nach Abschluss des Vorgangs ist noch einmal "LCtrl + Alt + P" zu betätigen. Erst dann wird die Datei auf der SD-Karte gespeichert (Ablage im gleichen Verzeichnis wie picoEDAS und dessen Dateien). In der Statuszeile des picoAC1 werden Dateiname und Fortschritt angezeigt.

Vorgehen:

- J 4003 # Warmstart EDAS
- **LCtrl+Alt+P** # **Druck initialisieren**
- +4 # Druckerausgabe EDAS aktivieren
- A # Assemblerlauf
- **LCtrl+Alt+P** # **Druck abschließen und gepufferte Daten speichern**

Als „Druckertreiber“ dient die pico-Schnittstelle PRNTXA (Eintrag auf Adr. 400AH). Soll später eine „echte“ Druckerschnittstelle benutzt werden, so ist die Adresse des Druckertreibers (auf 400AH) entsprechend anzupassen. Ab 5FC0h ist in picoEDAS max. 60 Bytes Platz, um den Treiber aufzunehmen. Bei Bedarf kann auch der Sprung zur Druckerinitialisierung (auf 5FFDh) geändert werden (Standard: MS30).

Das Kommando „LCtrl+Alt+P“ ist dann natürlich überflüssig und nicht wirksam.

Ausgewählte Arbeitszellen

Standardbeginn FDB0 (original: 54B0h)

abs.	Adresse	Länge	Inhalt
FDB0	WORK	WORD	C: Anfangszeile
FDB2	+02h	WORD	C: Endezeile
FDB4	+04h	WORD	C: Zielzeile
FDB8	+08h	WORD	Adresse Anfang Sekundärquelle (SEC)
FDBA	+0Ah	WORD	Adresse Ende SEC
FDBC	+0Ch	WORD	Adresse Assemblieren Anfang
FDBE	+0Eh	WORD	Adresse Assemblieren Ende
FDC0	+10h	WORD	nach 'A' erste MC-Adresse (1. ORG)
	+12h	DEFS 3Dh	Beginn Eingabepuffer Zeile 61 Bytes
ab hier werden beim Kaltstart 48 Werte vom EDAS-Anfang (ab 4006) eingetragen:			
FE00	+50h	WORD	Adresse Pufferanfang
	+52h	WORD	Adresse Pufferende
	+54h	DEFS 3	Sprung zur Druckerausgabe
	+57h	BYTE	Kopie von Option
	+58h	BYTE	Ausgabeverzögerung bei Druckerausgabe
	+59h	BYTE	Ausgabeverzögerung Bildschirm
	+5Ah	WORD	Offset für MC
	+5Ch	WORD	letzte Adresse MC+1 (END:)
	+5Eh	WORD	ENT-Adresse
	+64h	BYTE	Seitengröße bei Schirmausgabe (19 Zeilen)
	+0BFh	DEFS 6	6 Zeichen vom Anfang der Quelle (Kopf)
	+0C5h	WORD	Eingabewert Pufferanfang (ARG2 bei Aufruf)
	+0C7h	BYTE	Seitengröße
	+14Fh	BYTE	IY+1 = Daten Option: Bit0=nur fehlerhafte Zeilen beim Listing Bit1=MC in Speicher laden Bit2=drucken Bit3=(intern benutzt!) Bit4=erzwingen 2. Lauf Bit5=relative Sprungdistanzen absolut Bit6=neu: Lademodus (Headeradressen→ Puffer) Bit7=Ausgabe Symboltabelle
	+150h	DEFS 16	Dateiname aktuelle Quelle
	+160h	DEFS 16	Dateiname Zweitquelle
	+170h	DEFS 16	Temporärer Dateiname
	+181h	BYTE	CRC für Quelltext
	+182h	BYTE	Kaltstartmerker

Format der EDAS-Quelldatei

⚠ Achtung: "EDAS" (**ED**itor/**AS**sembler) gibt es auf weiteren Rechnern (z.B. KC85/x). Die Quelldateien haben unterschiedliche und nicht kompatible Formate. Für AC1-EDAS sieht dieses ohne den Z80-Header so aus:

Byte	Bedeutung	Beispielwert
0, 1	Länge einschließlich des letzten Bytes (FF)	55 01
2, 3	Overhead (Anzahl Bytes nach dem Ende)	00 00
4	immer 0 (?)	0
5, 6	1. Zeilennummer	10, wenn =FF, dann leere Datei im Puffer und Länge=0006
		0
7	Tabulator oder Leerzeichen	06h oder 20h
8...	ASCII 1. Anweisung	ORG 1900H
...	Endekennung Zeile	00
...	ASCII nächste Anweisungen	..
n-1	Endekennung letzte Zeile	00
n	Endekennung Quelle	FF
...	(ggf. Zusatzbytes)	...

Für das hier benutzte Headersave gilt:

	Quelltext	Erzeugte ausführbare Dateien
Arg1	Anfang Quelltext im Puffer	Anfangsadresse
Arg2	Ende Quelltext	Endeadresse
Arg3	Adresse Pufferende	Startadresse
Creator	picoac	
Typ	E	M
Info	Dateiname.E ¹	Dateiname

1 'E' für EDAS und als Abgrenzung zu ausführbaren Dateien (ohne Endung)

Schritt für Schritt-Beispiel

"Hallo-Welt"-Demo auf 1900h, Startkennbuchstabe 'x'

1. ggf. ins EDAS-Verzeichnis wechseln: # d EDAS
2. picoEDAS*4 laden: # l picoEDAS4
3. EDAS starten: # J 4000 bzw. # e

Titelzeile erscheint, am unteren linken Bildschirmrand blinkt der Eingabekursor

4. Texteingabe:

beachte:	10	ORG 1900H
Tabulator mit ^W	20	DEFB 0,9,"x",0DH
Leertaste	30	ENT
bei Einzelzeichen die Gänsefüßchen nur davor, nicht auch noch danach!	40	M1 RST 18H
	50	DEFB 0CH,0DH
	60	DEFM "HALLO WELT!"
	70	DEFB 8DH
	80	RET

5. Kontrolle mit V(iew):

V	0010	ORG 1900H
	0020	DEFB 0,9,"x",0DH
	0030	ENT
	0040	M1 RST 18H
	0050	DEFB 0CH,0DH
	0060	DEFM "HALLO WELT!"
	0070	DEFB 8DH
	0080	RET

6. Sichern EDAS-Quelltext:

Beachte: kleines ,s'	s HALLOWELT
Leertaste	
Eingabe Dateiname nur bei Erststart nötig!	Sichern Quelle: HALLOWELT.E ok.

7. Setzen Option

"MC zum Speicher"	+2
-------------------	----

8. Assemblieren:

A	AC1 U880 Assembler - Quelltext
Trat dabei ein Fehler auf, so kann die betreffende Zeile (z.B. 20) mit dem Kommando	1900 0010 ORG 1900H
Z 20	1900 0009680D 0020 DEFB 0,9,"x",0DH
aufgerufen, korrigiert und mit <ENTER> übernommen werden.	1904 0030 ENT
	1904 DF 0040 M1 RST 18H
	1905 0C0D 0050 DEFB 0CH,0DH
	1907 48414C4C 0060 DEFM "HALLO WELT!"
	4F205745
	4C5421
	1912 8D 0070 DEFB 8DH
	1913 C9 0080 RET
	***** 0000 Fehler *****

9. Sichern Maschinencode

Beachte: Dateiname wird aus Titelzeile entnommen optional auch andere Angabe möglich (sichern als...)	B Sichern MC: HALLOWELT ok.
--	---

10. Testen:

G

Endet das Zielprogramm wie im Beispiel mit RET, so kehrt man mit beliebiger Taste wieder zu EDAS zurück.

Beachte:

ENT-Anweisung muss vorhanden sein!

11. picoEDAS mit Q verlassen

12. Testen aus Monitor über Kennbuchstabe (oder Ansprung mit Jxxxx)

13. Fertig! Auf der SD-Karte befinden sich nun u.a. die Dateien (beide im Headersave-Format):

HALLOWELT.E → das ist der Quelltext

HALLOWELT → das ist das Maschinenprogramm

14. Um an dem Programm weiterzuarbeiten, starten wir EDAS erneut und

... laden den Quelltext: Beachte: kleines „L“	1 HALLOWELT Laden Quelle: HALLOWELT.E ok.
... da ist er wieder:	V 0010 ORG 1900H 0020 DEFB 0,9,"x,0DH 0030 ENT 0040 M1 RST 18H 0050 DEFB 0CH,0DH 0060 DEFM "HALLO WELT!" 0070 DEFB 8DH 0080 RET
...und kann ergänzt/geändert werden, z.B.	55 DEFM "ASSEMBLER IST NICHT SCHWER" 56 DEFB 0DH
... und weiter wie oben: V +2 A S B	

15. Viel Spaß!